GENEL KİMYA I

Kimyasal Bağ I: Temel Kavramlar

Lewis kuramı • iyonik ve kovalent bağ • elektronegatiflik • Lewis yapıları • rezonans • VSEPR

Dr. Berna Niş
Bursa Teknik Üniversitesi • Kimya Bölümü

Kimyasal Bağ Neden Önemlidir?

Bir bileşiğin yalnızca formülü değil, atomlarının birbirine nasıl bağlandığı ve uzayda nasıl düzenlendiği de özelliklerini belirler.

Aynı atomlardan oluşan farklı bağlanma düzenleri farklı maddeler ve farklı kimyasal davranışlar oluşturabilir.

Bağlanma; kararlılık, reaktivite, polarite, erime-kaynama davranışı ve moleküler geometri gibi birçok özelliğin temelini oluşturmaktadır.

Lewis Kuramının Temel Fikri

1916–1919 yıllarında G. N. Lewis, Irving Langmuir ve Walther Kossel kimyasal bağın elektronlarla ilişkisini açıklayan yaklaşımı geliştirmişlerdir.

Özellikle en dış enerji düzeyindeki değerlik elektronlarının kimyasal bağ oluşumunda belirleyici olduğunu ortaya koymuşlardır.

Atomlar elektron alış-verişi ile veya elektron çiftlerini paylaşarak daha kararlı elektron düzenlerine ulaşabilir.



Irving Langmuir
(1881-1957)



Walther Kossel
1888-1956



Gilbert Newton Lewis
(1875-1946)

Lewis Kuramının Dört Temel İlkesi

1. Elektronlar, özellikle de dış kabuk (değerlik) elektronları kimyasal bağlanmada temel rol oynar.
2. Bazı durumlarda elektronlar bir atomdan diğerine aktarılır. Böylece oluşan artı ve eksi yüklü iyonlar birbirlerini **iyonik bağlar** adı verilen elektrostatik kuvvetlerle çekerler.
3. Diğer durumlarda, eşleşmiş iki ya da daha fazla elektron, atomlar arasında ortaklanır. Elektronların bu ortaklanması ile oluşan bağa **kovalent bağ** denir.
4. Elektronların bir atomdan diğer atoma aktarılması ya da iki atom arasında ortaklanması, atomların kararlı elektron dağılımına sahip olmalarını sağlar. Genellikle bu dağılım, dış kabuk elektronlarının sekiz (**oktet kuralı**) olduğu soy gaz elektron dağılımına benzer.

Lewis Simgeleri

Lewis simgesinde element sembolü çekirdeği ve iç kabuk elektronlarını, çevresindeki noktalar ise değerlik elektronlarını temsil eder.

Noktalar önce dört yana tek tek yerleştirilir, dört konum dolduktan sonra eşleşme başlar.

Lewis sembolü bağ yapmadan önce atomun kaç eşleşmemiş değerlik elektronu taşıdığını görselleştirmeyi sağlar.

Geçiş metalleri için Lewis sembolleri ana grup elementleri kadar yaygın kullanılmaz.

Si (Z:14): $[Ne]3s^2 3p^2$



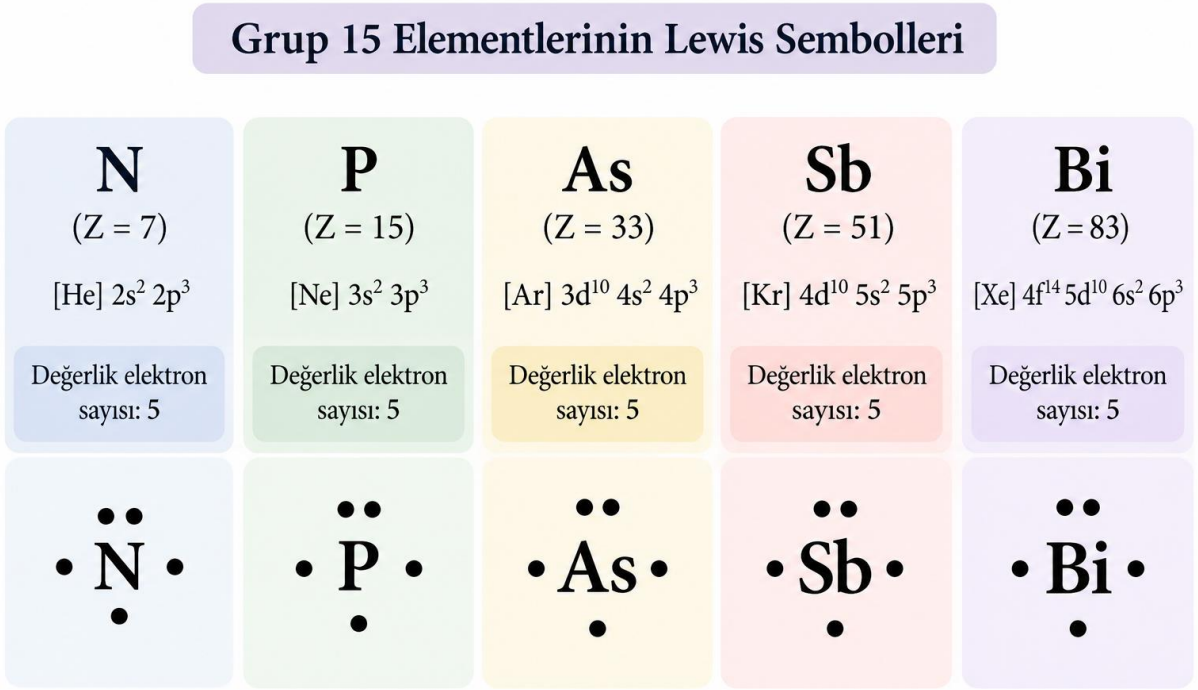
Lewis Sembolü – Örnek

N, P, As, Sb ve Bi grup 15 elementleridir; her birinin Lewis sembolünde beş nokta bulunur.

Al grup 13 → 3 değerlik elektronu; Se grup 16 → 6; I grup 17 → 7; Ar grup 18 → 8 değerlik elektronu gösterir.

Bu aşamada en kritik beceri, elektron dizilimini yeniden yazmadan grup numarasından değerlik elektronlarını hızlı ve doğru sayabilmektir.

Alıştırma: Mg, Ge, K ve Ne için Lewis sembollerini çiziniz.



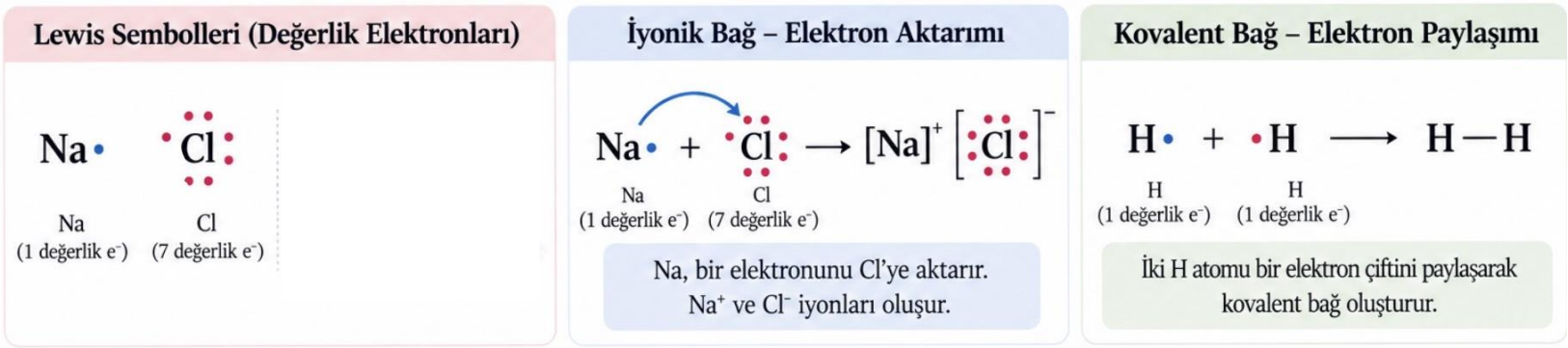
Lewis Yapısı: Sembolden Bağa

Lewis yapısı, kimyasal bağdaki elektron alışverişini ya da ortaklanmasını gösteren Lewis simgelerinin bir araya gelmesiyle oluşur.

İyonik bağda elektronun bir atomdan diğerine aktarımı, kovalent bağda ise bir elektron çiftinin iki atom arasında paylaşımı gösterilir.

İyonlar köşeli parantez içinde yazılır ve iyon yükü sağ üstte belirtilir.

Bir çizgi (—), Lewis yapısında iki elektron içeren bir bağ çiftini temsil eder.



İyonik Bağ: Elektron Aktarımı

İyonik bağ oluşumunda metal atomu elektron kaybederek katyona, ametal atomu elektron kazanarak anyona dönüşür.

NaCl örneğinde Na bir değerlik elektronunu Cl'ye aktarır; Na^+ ve Cl^- iyonları oluşur.

Bağın temelinde tek bir elektron çiftinin ortaklaşa kullanılması değil, zıt yüklü iyonlar arasındaki elektrostatik çekim vardır.

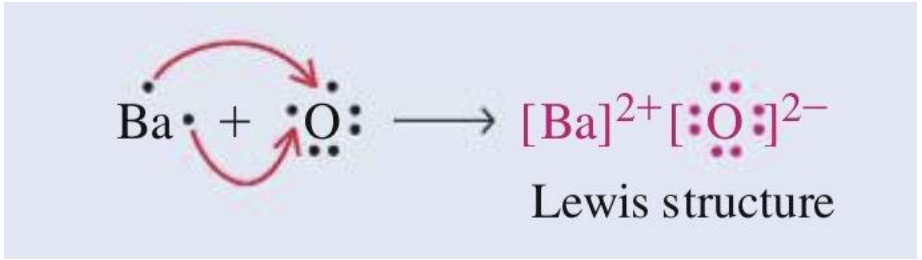
İyonik Bileşiklerde Lewis Yapıları

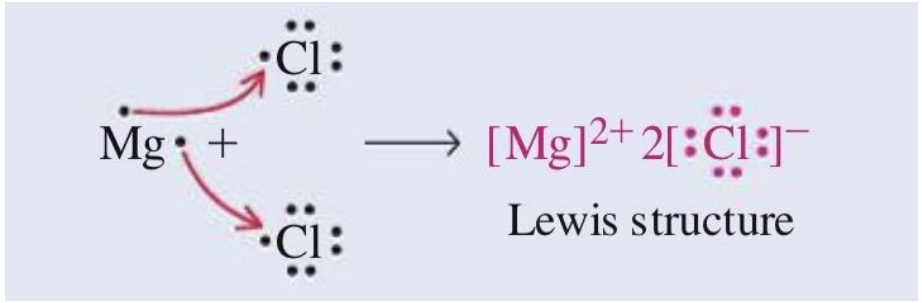
Ana grup metal katyonu tüm değerlik elektronlarını kaybetmişse Lewis sembolünde nokta gösterilmez.

Anyon ise kazandığı elektronlarla çoğunlukla oktetini tamamlar; iyon yükleri mutlaka yazılır.

BaO için Ba iki elektron kaybeder, O iki elektron kazanır → Ba^{2+} ve O^{2-}.

$MgCl_2$ için Mg iki elektron kaybeder; her Cl bir elektron aldığı için iki Cl^- gerekir.





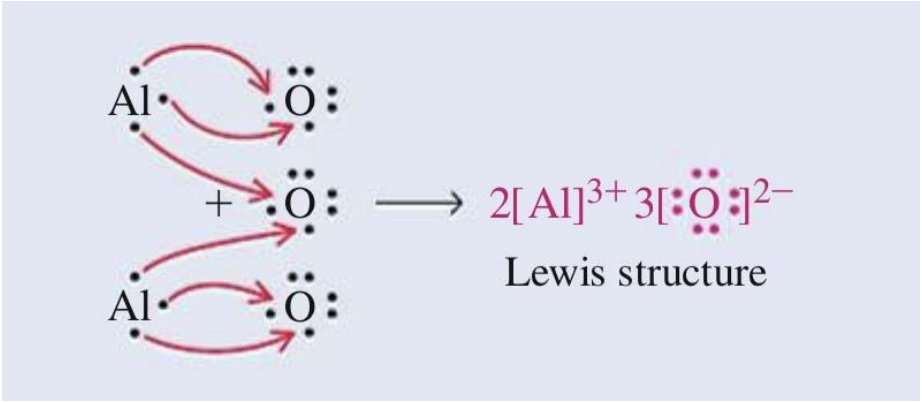
Alüminyum Oksit: Elektron Dengesi

Al atomu üç elektron kaybederek Al^{3+}, O atomu iki elektron kazanarak O^{2-} oluşturma eğilimindedir.

Elektron kaybı ve kazanımı eşit olmalıdır: 2 Al toplam 6 elektron verir, 3 O toplam 6 elektron alır.

Bu nedenle en küçük elektriksel olarak nötr oran 2:3'tür ve formül Al_2O_3 olur.

Lewis yaklaşımı burada iyon oranının neden bu şekilde oluştuğunu elektron sayısı üzerinden açıklar.



İyonik Kristal ≠ Ayrı Moleküller

Katı NaCl'de bağımsız NaCl molekülleri bulunmaz, çok sayıda Na^+ ve Cl^- iyonu üç boyutlu düzenli bir kristal örgü oluşturur.

Her katyon çevresinde anyonlar, her anyon çevresinde katyonlar bulunur.

Bu nedenle 'formül birimi' NaCl kristalindeki en basit katyon/anyon oranını ifade eder.

Lewis yapısı iyonik kristalin gerçek üç boyutlu yapısını değil, elektron aktarımını ve stokiyometrik oranı vurgulayan basitleştirilmiş bir gösterimdir.

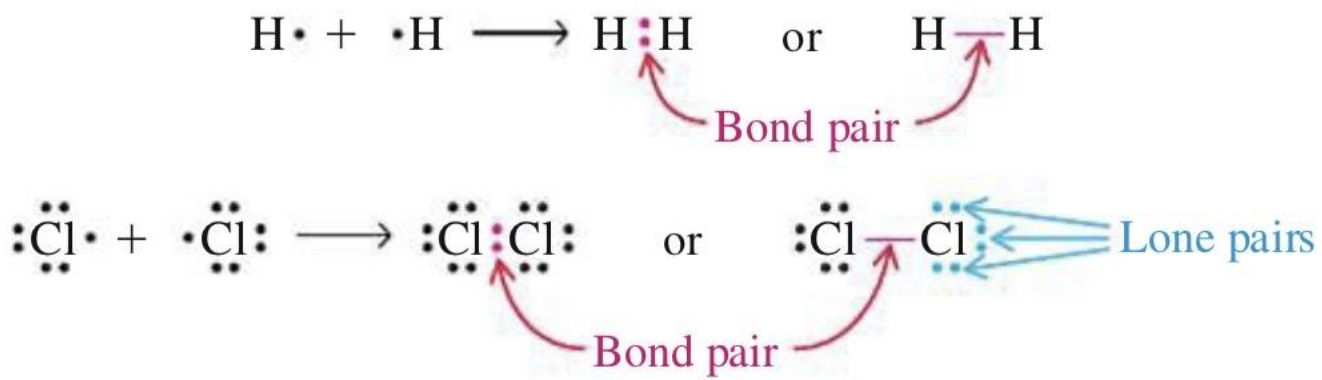
Kovalent Bağ: Elektron Paylaşımı

İki ametal atom arasında elektronun tamamen aktarılması çoğu zaman enerji açısından elverişli değildir.

Bu durumda atomlar bir veya daha fazla elektron çiftini paylaşarak kovalent bağ oluşturur.

HCl'de H ve Cl arasındaki ortak elektron çifti iki atom tarafından da sayılır: H dublet, Cl oktet düzenine ulaşır.

Paylaşılan elektron çifti ‘bağlayıcı elektron çifti', bağlanmaya katılmayan çiftler ise ‘ortaklanmamış(eşleşmemiş) elektron çifti' olarak adlandırılır.



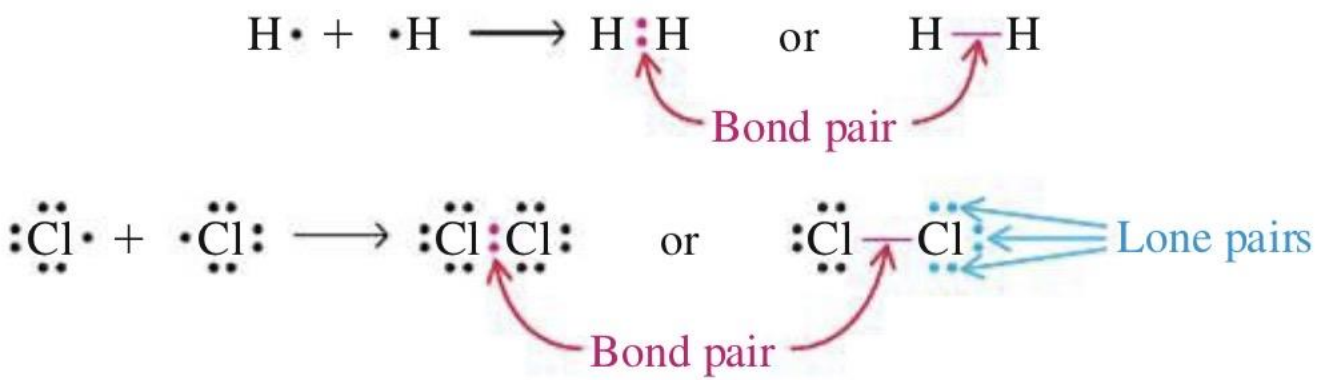
Tekli Kovalent Bağ

İki atom arasında tek bir elektron çifti paylaşılırsa tekli kovalent bağ oluşur.

H_2'de iki H atomu bir elektron çiftini paylaşır ve her H iki elektrona sahipmiş gibi davranır.

Cl_2'de iki Cl atomu bir çift elektron paylaşarak her birinin oktetini tamamlar.

Lewis gösteriminde paylaşılan elektron çifti iki nokta yerine çoğunlukla tek çizgi ile gösterilir.



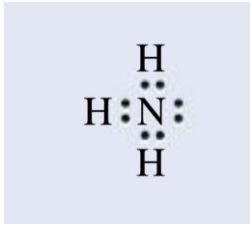
Basit Lewis Yapısı: NH_3

N atomu 5, üç H atomu toplam 3 değerlik elektronu getirir → toplam 8 değerlik elektronu.

N merkez atom seçilir ve üç H atomuna üç tekli bağ yapar, bu bağlar 6 elektron kullanır.

Kalan 2 elektron N üzerinde bir ortaklanmamış çift oluşturur.

N çevresinde üç bağ çifti + bir ortaklanmamış çift olmak üzere toplam 8 elektron, her H çevresinde ise 2 elektron bulunur.



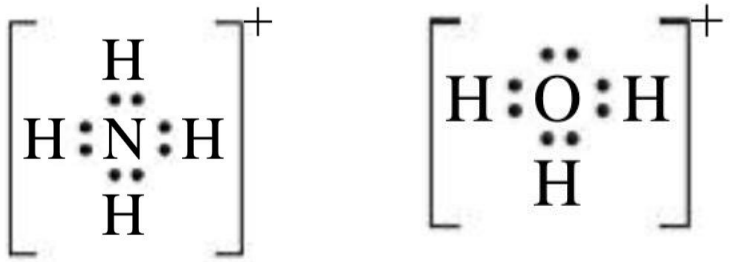
Koordine Kovalent Bağ

Bir kovalent bağdaki ortak elektron çiftinin iki elektronu da aynı atom tarafından sağlanmışsa koordine kovalent bağ olarak adlandırılır.

NH_3'te N üzerindeki yalnız çift H^+ ile bağ oluşturduğunda NH_4^+ meydana gelir.

H_3O^+ oluşumunda da H_2O üzerindeki O yalnız çifti H^+ ile bağ oluşturur.

Bağ oluştuktan sonra koordine bağ diğer kovalent bağlardan ayırt edilemez, elektronların kökenini bağın içinde 'etiketlemek' mümkün değildir.



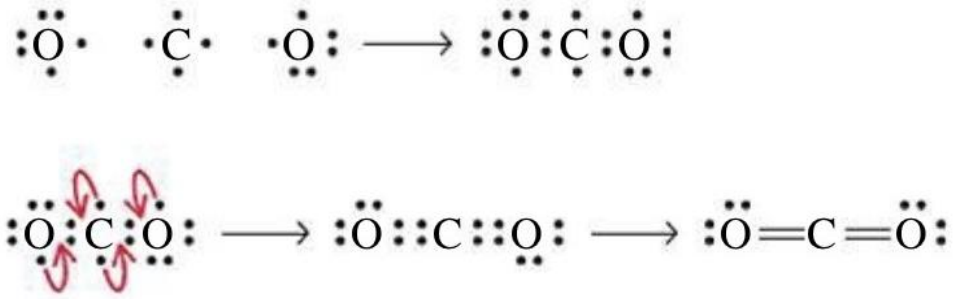
Çoklu Kovalent Bağlar

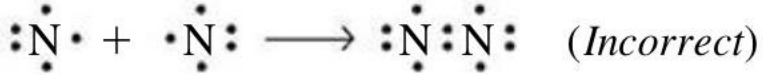
Bazı atomlar tek bağlarla oktetlerini tamamlayamaz, bu durumda iki veya üç elektron çifti paylaşılabilir.

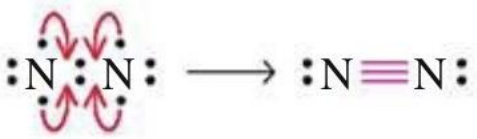
İki ortak elektron çifti → çift bağ; üç ortak elektron çifti → üçlü bağ oluşturur.

Çoklu bağlar özellikle C, N, O, ayrıca P ve S içeren yapılarda sık görülür.

Bağ sayısı arttıkça genel olarak bağ daha kısa ve daha güçlü olur.







Lewis Modelinin Sınırı: O_2

Lewis yapısı O_2'yi O=O çift bağıyla gösterebilir ve oktet sayısını sağlar.

Ancak deneysel olarak O_2 paramanyetiktir, yani eşleşmemiş elektronlara sahiptir.

Basit Lewis yapısı bu gözlemi doğru biçimde açıklayamaz.

Önemli sonuç: 'mantıklı bir Lewis yapısı çizebilmek', gerçek elektronik yapının eksiksiz kanıtı değildir, model deneysel bulgularla sınanmalıdır.

Polar Kovalent Bağ

Bağ elektronları daha elektronegatif atoma doğru kaydığında elektron yoğunluğu eşit dağılmaz.

Daha elektronegatif uç kısmi negatif (δ−), diğer uç kısmi pozitif (δ+) karakter kazanır.

HCl'de elektron yoğunluğu Cl'ye doğru kaydığı için Hδ+—Clδ− şeklinde gösterilebilir.

Kısmi yükler tam iyon yükleri değildir, δ sembolü özellikle bunu vurgular.



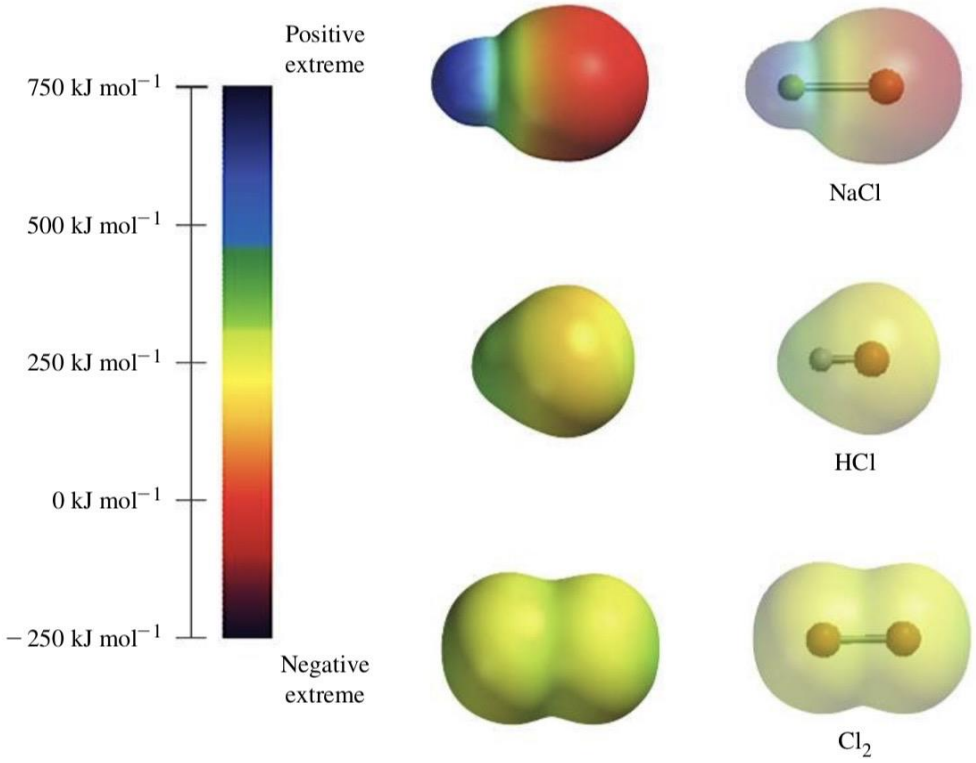
Elektrostatik Potansiyel Haritaları

Elektrostatik potansiyel haritaları molekül yüzeyindeki yük dağılımını görselleştirir.

Negatif bölgeler kırmızıya, daha pozitif bölgeler maviye, ara değerler sarı/yeşil tonlara yaklaşır.

Cl_2 gibi apolar bağlarda dağılım simetrik; HCl'de asimetrik; NaCl'de ise çok daha güçlü yük ayrımı görülür.

Bu haritalar Lewis yapısının gösteremediği sürekli elektron yoğunluğu dağılımını görmeye yardımcı olur.



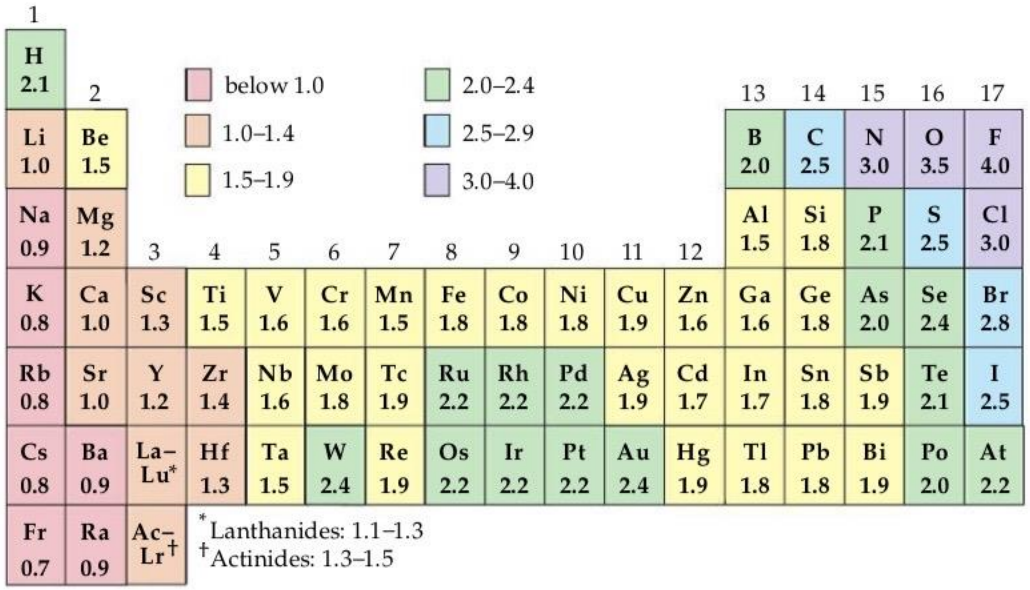
Elektronegatiflik Nedir?

Elektronegatiflik (EN), bir atomun bağlı olduğu diğer atomlardan elektron çekme yeteneğidir.

Elektron ilgisinden farklı olarak izole atomun değil, bağ içindeki atomun davranışını yorumlamak için kullanılır.

Elektronegatiflik Pauling eşeline göre belirlenir. Pauling eşelinde değerler yaklaşık 0.7–4.0 aralığındadır, F en yüksek elektronegatifliğe sahip elementtir.

Genel eğilim: periyotta soldan sağa artar, grupta yukarıdan aşağıya azalır.



Elektronegatiflik ve Metalik Karakter

Düşük elektronegatiflik çoğunlukla daha güçlü metalik karakterle, yüksek elektronegatiflik daha güçlü ametalik karakterle ilişkilidir.

Periyodik tablonun sol-alt bölgesindeki elementler elektron yoğunluğunu daha zayıf, sağ-üst bölgesindekiler daha güçlü çeker.

Bu nedenle metal–ametal kombinasyonlarında büyük, iki ametal arasında ise genellikle daha küçük elektronegatiflik farkı beklenir.

Bu eğilim bağ karakterini sayısal bir eşel olmadan bile kabaca tahmin etmemizi sağlar.

ΔEN (elektronegatifli farkı) ile Bağ Polaritesi

Bağlı iki atomun elektronegatiflik farkı $\Delta EN = |EN_1 - EN_2|$ olarak hesaplanır.

ΔEN çok küçükse bağ büyük ölçüde apolar kovalent, orta büyüklükteyse polar kovalent, çok büyükse büyük ölçüde iyonik karakter gösterir.

Bu sınıflandırmanın kesin sınırları yoktur.

ΔEN arttıkça yüzde iyonik karakterin genel olarak arttığını vurgulanır.

Örnek: H–Cl ve H–O

Pauling değerleri: EN(H)=2.1, EN(Cl)=3.0, EN(O)=3.5.

H–Cl için ΔEN = 0.9, H–O için ΔEN = 1.4.

Bu nedenle H–O bağı H–Cl bağından daha polardır.

Daha elektronegatif atom O veya Cl olduğundan bu atomlar δ−; H atomu δ+ karakter taşır.

Lewis Yapılarının Yazılması

Bir Lewis yapısında **bütün değerlik elektronları** gösterilmelidir.

Lewis yapılarında **bütün elektronlar genellikle eşleşmiştir.**

Genellikle her atom en dış kabuğunda, oktet elektronlarına ulaşır. Ancak hidrojende dış kabuk elektronları iki olur.

Bazen katlı kovalent bağlara (ikili veya üçlü bağlara) gerek duyulur. Katlı kovalent bağlar C, N, O, P ve S atomları tarafından daha kolay oluşturulur.

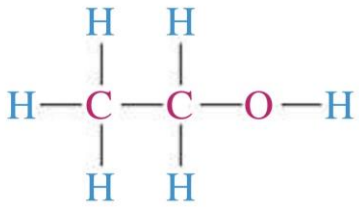
İskelet Yapı: Merkez ve Uç Atomlar

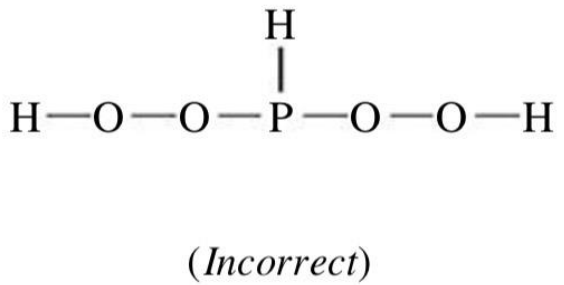
İskelet yapı, atomların hangi sırayla birbirine bağlandığını gösteren ilk taslaktır.

Merkez atom iki veya daha fazla atoma bağlanır, uç atom yalnızca bir başka atoma bağlanır.

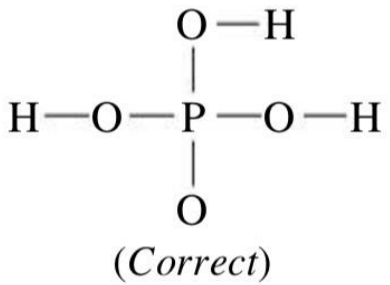
Hidrojen hemen her zaman uç atomdur çünkü yalnızca bir bağ yaparak dubletini tamamlar.

Merkez atom çoğunlukla daha düşük elektronegatifliğe sahip atomdur, karbon organik yapılarda tipik merkez atomdur.





(*Incorrect*)



(*Correct*)

Lewis Yapısı İçin 6 Adımlı Strateji

1. Yapıda bulunan değerlik elektronlarının toplam sayısı belirlenir.

2. Merkez atom (ya da atomlar) ve uç atomlar belirlenir.

3. Uygun bir iskelet yapısı çizilir ve iskelet yapısındaki atomları tekli bağlarla bağlanır.

4. İskelet yapısındaki her bir bağ için toplam elektron sayısından iki elektron çıkarılır.

5. Geriye kalan değerlik elektronlarıyla önce uç atomların oktetleri tamamlanır. Sonra merkez atomlarının oktetleri olabildiğince tamamlanır. Eğer bütün atomların oktetlerini tamamlayacak kadar değerlik elektronu varsa bu yapı uygun bir Lewis yapısıdır.

6. Merkez atomlardan birinin ya da daha fazlasının eksik okteti kalmışsa uç atomların ortaklanmamış elektron çiftleri katlı kovalent bağlar oluşturmak üzere merkez atomlara kaydırılır.

Toplam Değerlik Elektronu Nasıl Sayılır?

Nötr molekülde tüm atomların değerlik elektronları toplanır.

Negatif yüklü iyon için yük büyüklüğü kadar elektron eklenir.

Pozitif yüklü iyon için yük büyüklüğü kadar elektron çıkarılır.

Örnek: $PO_4^{3-} \rightarrow 5 + 4\times6 + 3 = 32\ e^-$; $NH_4^+ \rightarrow 5 + 4\times1 - 1 = 8\ e^-$.

Merkez Atom Seçimi

Genel kural: H dışında, daha düşük elektronegatifliğe sahip atom merkezde bulunmaya daha yatkındır.

H daima uç atom kabul edilir.

Halojenler çoğu basit yapıda uç atomdur, çok sayıda bağ yapmaları beklenmez.

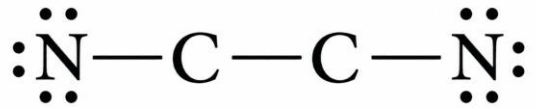
Örnek: Siyanojen (C_2N_2) Lewis Yapısı

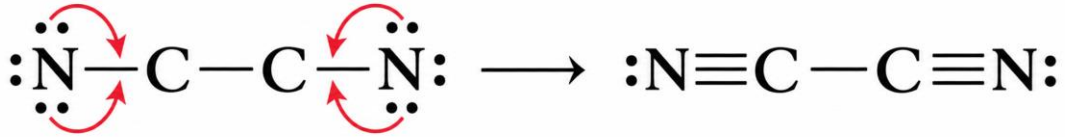
C_2N_2 için toplam değerlik elektronu: $2\times4 + 2\times5 = 18$ e^-.

Daha düşük elektronegatifliğe sahip C atomları merkezde, N atomları uçlarda seçilir: N–C–C–N.

Üç tekli bağ 6 e^- kullanır; kalan 12 e^- önce uç N atomlarının oktetlerine yerleştirilir.

C atomlarının oktetleri eksik kaldığından N yalnız çiftleri bağa taşınır ve yapı N≡C–C≡N olur.





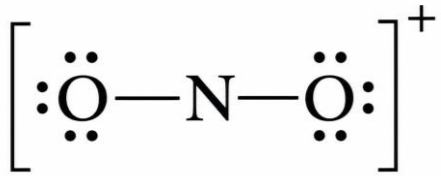
Çok Atomlu İyonlarda Lewis Yapısı

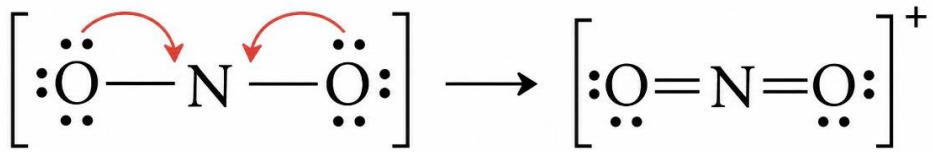
İyon yükü toplam elektron sayısının ayrılmaz parçasıdır.

NO_2^+ için toplam değerlik elektron sayısı $5 + 2\times6 - 1 = 16$ e^-.

N daha az elektronegatif olduğu için merkez atomdur: O–N–O.

Uç O oktetleri tamamlandıktan sonra N eksik oktetini gidermek için iki N=O çift bağı oluşturulur: O=N=O.





Lewis Yapısının Kontrol Edilmesi

Çizim tamamlandıktan sonra toplam elektron sayısını yeniden sayın: başlangıçta hesaplanan değerle aynı olmalıdır.

H dışındaki temel ana grup atomlarında oktet kontrolü yapın.

Her çizgi iki elektron, her nokta bir elektron temsil eder.

İyonlarda yapıyı köşeli paranteze alın ve toplam iyon yükünü sağ üste yazın.

Formal Yük Neden Gerekir?

Bazen aynı toplam elektron sayısı ve oktet koşulu birden fazla Lewis yapısıyla sağlanabilir.

Bu durumda hangi yapının daha makul olduğunu değerlendirmek için formal yük kullanılır.

Formal yük gerçek fiziksel atom yükü değildir, Lewis yapısında atomlar eşit elektron katkısı yapmadıklarında atomların üzerinde oluşan bağıl yüklerdir.

En uygun Lewis yapısı genellikle formal yükleri en küçük tutan yapıdır.

Formal Yük Formülü

Formal yük (FY) = serbest atomun değerlik e^- sayısı − ortaklanmamış çiftlerde e^- sayısı − ½(bağ e^- sayısı).

Ortaklanmamış çift elektronları tamamen üzerinde bulundukları atoma atanır, bağ elektronları iki atom arasında eşit bölünür.

Nötr molekülde tüm formal yüklerin toplamı 0, çok atomlu iyonda iyonun toplam yüküne eşit olmalıdır.

Formal Yük ile Yapı Seçme Kuralları

Formal yüklerin mutlak değerleri mümkün olduğunca küçük olmalıdır.

Negatif formal yük mümkünse daha elektronegatif atom üzerinde bulunmalıdır.

Aynı işaretli formal yüklerin komşu atomlarda bulunması genellikle daha az olasıdır.

Bu kurallar karşılaştırmalı değerlendirme aracıdır, özellikle birden fazla geçerli Lewis yapısı olduğunda kullanılır.

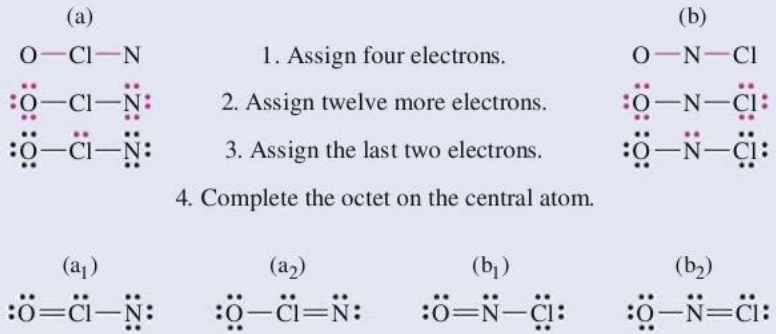
Örnek: NOCl ve Formal Yük

NOCl için toplam değerlik elektronu 5 + 6 + 7 = 18 e^-.

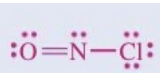
O–N–Cl iskeleti elektronegatiflik ve bağlanma eğilimleri açısından uygun bir başlangıçtır.

Oktetler tamamlandıktan sonra formal yükler hesaplanarak alternatif yapılar karşılaştırılır.

En makul yapı formal yükleri sıfıra veya mümkün olan en küçük değerlere yaklaştıran O=N–Cl düzenidir.



	(a_1)	(a_2)	(b_1)	(b_2)
N:	−2	−1	0	0
O:	0	−1	0	−1
Cl:	+2	+2	0	+1



for the N atom,

$$FC = 5 - 6 - \frac{1}{2}(2) = -2$$

for the O atom,

$$FC = 6 - 4 - \frac{1}{2}(4) = 0$$

for the Cl atom,

$$FC = 7 - 2 - \frac{1}{2}(6) = +2$$

Formal Yük ≠ Oksidasyon Basamağı

Formal yükte bağ elektronları iki atom arasında eşit paylaşılmış varsayılır.

Oksidasyon basamağında bağ elektronları daha elektronegatif atoma tamamen verilmiş kabul edilir.

Bu nedenle iki kavram aynı atom için farklı sayılar verebilir.

Rezonans Nedir?

Bazı molekül ve iyonlar tek bir Lewis yapısıyla yeterince temsil edilemez.

İki ya da daha fazla uygun Lewis yapısının gerçek yapıya katkı sağlamasına rezonans denir.

Gerçek yapı bu yapılardan biri arasında hızla gidip gelmez, elektron yoğunluğu rezonans yapılarının temsil ettiği şekilde delokalizedir.

Rezonans yapıları çift yönlü rezonans oku ile gösterilir.

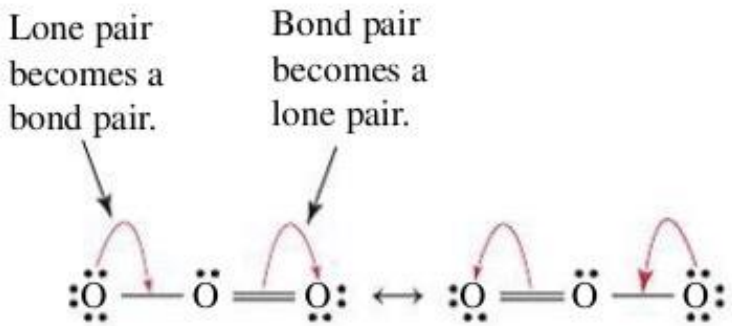
Rezonans Örneği: O_3

Ozon için toplam 18 değerlik elektronu vardır.

Bir O–O tek bağı ve bir O=O çift bağı içeren iki eşdeğer Lewis yapısı çizilebilir.

Çift bağın sağda veya solda gösterilmesi iki ayrı molekül anlamına gelmez.

Gerçek O–O bağları eşdeğerdir ve tek bağ ile çift bağ arasında karakter taşır.

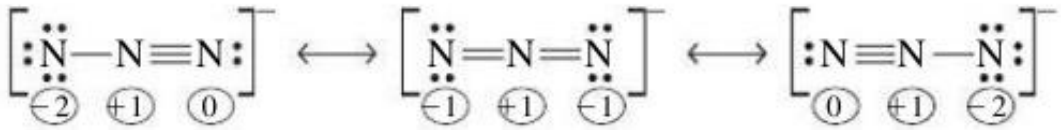


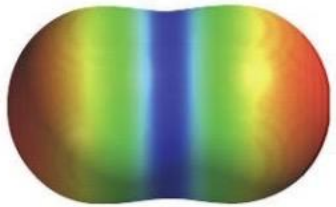
Rezonans Örneği: N_3^-

Azit iyonunda üç eşdeğer rezonans yapısı yazılabilir.

Gerçek yapıda üç N–N bağı eşdeğerdir; π elektron yoğunluğu üç bağ üzerine yayılmıştır.

Bu delokalizasyon tek bir Lewis formülünün gösterdiğinden daha kararlı bir yapı oluşturur.





▲ Electrostatic potential map of the azide anion

Rezonans Hibriti ve Bağ Değeri

Rezonanslı sistemlerde gerçek bağ özellikleri tek ve çift bağ değerlerinin arasında olabilir.

CO_3^{2-} iyonunda üç eşdeğer rezonans yapısı vardır; her birinde bir çift, iki tek C–O bağı bulunur.

Ortalama bağ değeri = $(2 + 1 + 1)/3 = 4/3 \approx 1.33$.

Bu nedenle deneysel C–O bağ uzunluğu tipik tek C–O bağından kısa, çift C=O bağından uzundur.

Oktet Kuralı

Oktet kuralı özellikle ikinci periyot ana grup elementleri için son derece kullanışlıdır.

Ancak tüm molekül ve iyonlar oktete uymaz.

İstisnalar üç ana grupta incelenebilir: eksik oktet, tek sayıda elektron içeren türler ve genişlemiş değerlik kabuğu.

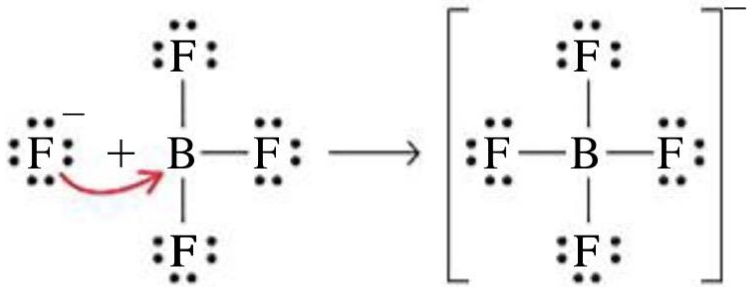
Bu istisnalar Lewis modelinin bir kural seti değil, yaklaşık bir bağlanma modeli olduğunu hatırlatır.

Eksik Oktet

Be ve özellikle B içeren bazı bileşiklerde merkez atom sekiz elektrona ulaşmadan kararlı bir yapı oluşturabilir.

BF_3'te B atomu üç B–F bağıyla yalnızca 6 elektronla çevrilidir.

Elektronca eksik bu türler Lewis asidi davranışı gösterebilir ve elektron çifti kabul etmeye eğilimlidir.

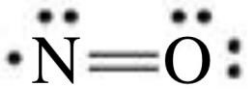


Tek Sayıda Elektron: Radikaller

Toplam değerlik elektron sayısı tek olan türlerde tüm elektronları çiftlemek ve her atoma oktet vermek mümkün değildir.

NO gibi türlerde eşleşmemiş elektron bulunur.

Eşleşmemiş elektron içeren türlere radikal denir, çoğu radikal yüksek reaktivite gösterir.



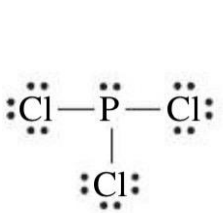
Genişlemiş Oktet

Üçüncü periyot ve daha ağır ana grup elementleri bazı Lewis yapılarında merkez atom çevresinde sekizden fazla elektronla gösterilebilir.

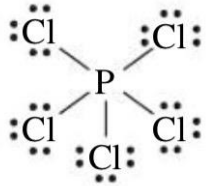
PCl_5 ve SF_6 klasik örneklerdir.

İkinci periyot elementleri C, N, O ve F genişlemiş oktet göstermez.

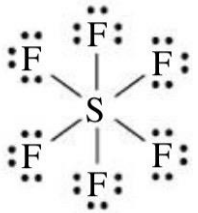
Genel kimyada bu yapılar Lewis elektron sayımı açısından 'genişlemiş değerlik kabuğu' olarak ele alınır.



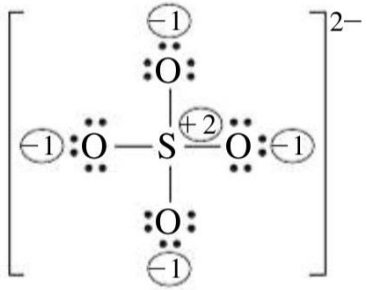
Octet



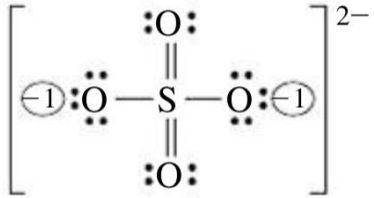
Expanded valence shell



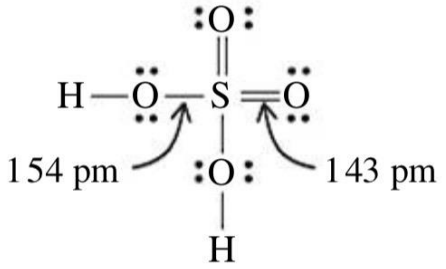
Expanded valence shell



Normal octet



Expanded valence shell



Oktet İstisnası

Önce doğru toplam değerlik elektron sayısını ve makul iskeleti kurun.

Normal oktetli bir yapı makul formal yüklerle mümkünse öncelikle onu tercih edin.

Toplam elektron sayısı tekse radikal olasılığını, B/Be merkezliyse eksik okteti, 3. periyot veya daha ağır merkez atom varsa genişlemiş okteti düşünün.

Lewis Yapısından Molekül Şekline

Lewis yapısı hangi atomların bağlı olduğunu ve ortaklanmamış çiftleri gösterir, fakat iki boyutlu çizim tek başına gerçek üç boyutlu şekli vermez.

Molekül geometrisini öngörmek için değerlik kabuğu elektron çifti itmesi (Valance Shell Electron Pair Repulsion, VSEPR) yaklaşımı kullanılır.

Temel fikir: merkez atom çevresindeki elektron bölgeleri birbirini iter ve mümkün olduğunca uzak konumlanır.

Bağ çiftleri ve ortaklanmamış çiftler elektron bölgesi olarak hesaba katılır.

VSEPR: Elektron Grupları Kavramı

Tek, çift veya üçlü bağ geometrik açıdan bir elektron grubu olarak kabul edilir.

Merkez atomdaki her ortaklanmamış çift de bir elektron grubunu oluşturur.

Elektron grubu geometrisi tüm bağ ve ortaklanmamış çift bölgelerini, molekül geometrisi ise atomların uzaydaki düzenini tanımlar.

Bu iki kavram özellikle ortaklanmamış çift içeren moleküllerde aynı değildir.

İki Elektron Grubu: Doğrusal

Merkez atom çevresinde iki elektron grubu varsa en büyük uzaklık 180° ile sağlanır.

Elektron grup geometrisi doğrusaldır.

CO_2'de merkez C çevresinde iki C=O bağı iki gruptur, molekül O=C=O doğrusal ve 180°'dir.

$BeCl_2$ gaz fazında da basit doğrusal örnek olarak düşünülebilir.

3 Elektron Grubu: Üçgen Düzlemsel

Üç elektron grubu aynı düzlemde yaklaşık 120° aralıklarla yerleşir.

Ortaklanmamış çift yoksa molekül geometrisi de üçgen düzlemseldir.

BF_3'te B çevresinde üç B–F bağı vardır ve molekül trigonal (üçgen) düzlemseldir.

Bir yalnız çift varsa atomların geometrisi bükülmüş/açısal olur ve bağ açısı idealden (120°'den) daha küçük olur.

4 Elektron Grubu: Dörtyüzlü (Tetrahedral)

Dört elektron grubu üç boyutta birbirinden en uzağa tetrahedral düzende yerleşir; ideal açı 109,5°'dir.

CH_4: 4 bağ + 0 ortaklanmamış çift → tetrahedral molekül geometrisi.

NH_3: 3 bağ + 1 ortaklanmamış çift → üçgen piramit.

H_2O: 2 bağ + 2 ortaklanmamış çift → açısal/bükülmüş.

Ortaklanmamış Çiftlerin Bağ Açısına Etkisi

Ortaklanmamış elektron çifti yoğunluğu merkez atoma daha yakın ve daha yaygın olduğundan bağ çiftlerine göre daha güçlü itme uygular.

Genel itme sırası: ortaklanmamış çift–ortaklanmamış çift > ortaklanmamış çift–bağ çifti > bağ çifti–bağ çifti.

Bu nedenle CH_4'te 109,5° olan ideal açı NH_3'te yaklaşık 107°, H_2O'da yaklaşık 104,5°'ye düşer.

Geometriyi yorumlarken ortaklanmamış çift sayısını görmezden gelmek sık yapılan bir hatadır.

5 Elektron Grubu: Üçgen Bipiramit

Beş elektron grubu üçgen bipiramit düzende yerleşir.

Üç ekvatoryal konum birbirine 120°, iki aksiyal konum ekvatoryal düzleme 90°'dir.

PCl_5, ortaklanmamış çift içermeyen AX_5 tipine klasik örnektir.

Ortaklanmamış çiftler mümkün olduğunda daha az 90° etkileşimi nedeniyle ekvatoryal konumları tercih eder.

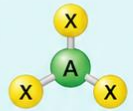
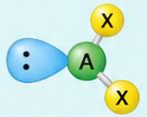
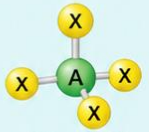
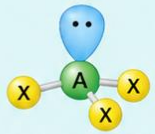
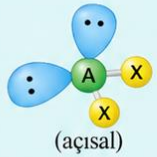
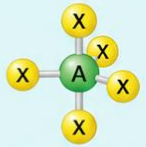
6 Elektron Grubu: Oktahedral

Altı elektron grubu oktahedral düzende yerleşir, komşu bölgeler arasında 90°'li açı vardır.

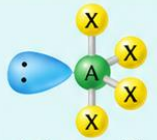
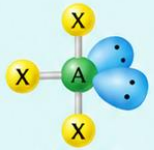
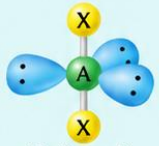
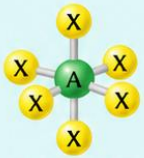
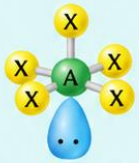
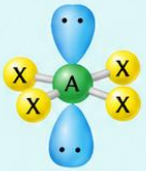
SF_6: 6 bağ + 0 ortaklanmamış çift → oktahedral molekül geometrisi.

Bir ortaklanmamış çift içeren AX_5E türleri kare piramidal, iki karşıt ortaklanmamış çift içeren AX_4E_2 türleri kare düzlemsel olabilir.

Bu geometriler genişlemiş oktetli merkez atomlarla birlikte görülür.

Elektron Grubu Sayısı	Elektron Grubu Geometrisi	Ortaklanmamış Elek. Çifti Sayısı	VSEPR Gösterimi	Molekül Geometrisi	İdeal Bağ Açıları	Örnek
2	doğrusal	0	AX_2	 (doğrusal)	180°	$BeCl_2$
3	üçgen düzlem	0	AX_3	 (üçgen düzlem)	120°	BF_3
	üçgen düzlem	1	AX_2E	 (açısal)	120°	SO_2[a]
4	dörtyüzlü	0	AX_4	 (dörtyüzlü)	109,5°	CH_4
	dörtyüzlü	1	AX_3E	 (üçgen piramit)	109,5°	NH_3
	dörtyüzlü	2	AX_2E_2	 (açısal)	109,5°	OH_2
5	üçgen bipiramit	0	AX_5	 (üçgen bipiramit)	90°, 120°	PCl_5

(devam ediyor

Elektron Grubu Sayısı	Elektron Grubu Geometrisi	Ortaklanmamış Elek. Çifti Sayısı	VSEPR Gösterimi	Molekül Geometrisi	İdeal Bağ Açıları	Örnek
5	üçgen bipiramit	1	AX_4E[b]	 (tahteravalli)	90°, 120°	SF_4
	üçgen bipiramit	2	AX_3E_2	 (T-şekli)	90°	ClF_3
	üçgen bipiramit	3	AX_2E_3	 (doğrusal)	180°	XeF_2
6	sekizyüzlü	0	AX_6	 (sekizyüzlü)	90°	SF_6
	sekizyüzlü	1	AX_5E	 (kare piramit)	90°	BrF_5
	sekizyüzlü	2	AX_4E_2	 (kare düzlem)	90°	XeF_4

VSEPR Kuramının Uygulanması

1. Molekül ya da çok atomlu iyonun uygun Lewis yapısı yazılır.

2. Merkez atom etrafındaki elektron gruplarının sayısını ve bunların bağlayıcı ya da ortaklanmamış elektron çiftleri olup olmadıkları belirlenir.

3. Merkez atom etrafındaki elektron grubu geometrisi doğrusal, üçgen düzlem, dörtyüzlü, üçgen bipiramit ya da sekizyüzlü olarak saptanır.

4. Merkez atom etrafındaki diğer atom çekirdeklerinin oluşturduğu molekül geometrisi, verilen tablodan yararlanarak belirlenir.

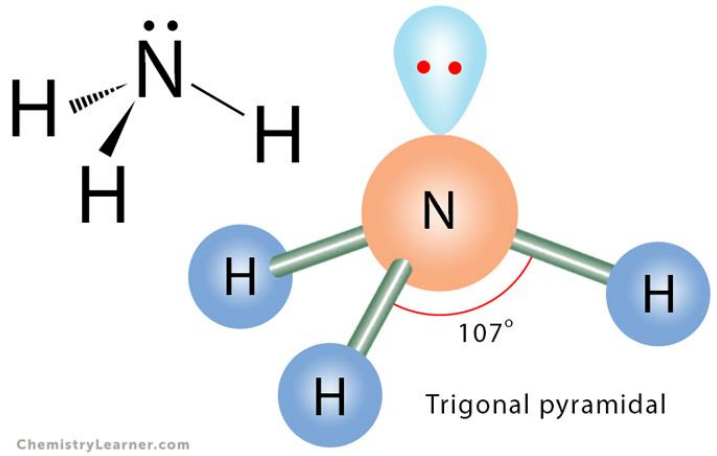
Örnek: NH_3 Geometrisi

NH_3 Lewis yapısında N çevresinde üç N–H bağı ve bir ortaklanmamış çift vardır → toplam 4 elektron grubundan bahsedilir.

Elektron grubu geometrisi tetrahedraldir.

Atomların oluşturduğu molekül geometrisi üçgen piramitdir.

Ortaklanmamış çift–bağ çifti itmesi nedeniyle H–N–H açıları ideal tetrahedral açıdan küçüktür.



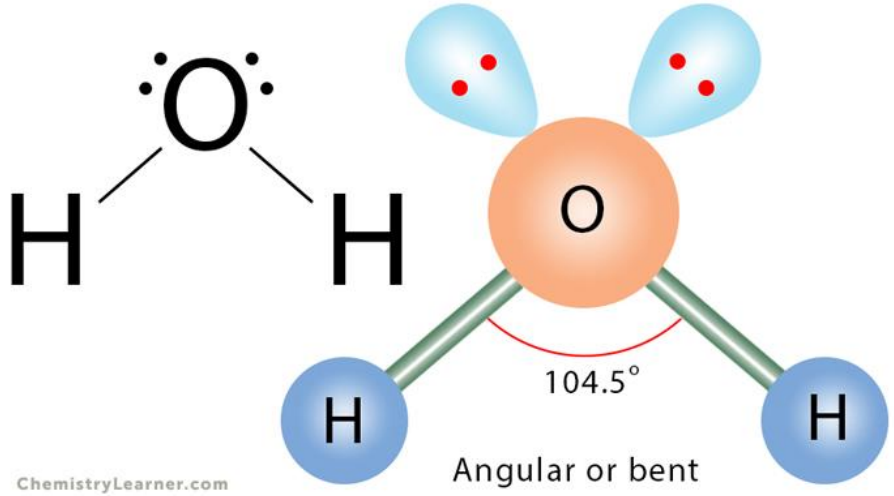
Örnek: H_2O Geometrisi

O atomu çevresinde iki O–H bağı + iki ortaklanmamış çift = 4 elektron bölgesi bulunur.

Elektron grubu geometrisi tetrahedraldir, fakat yalnız çiftler atom olarak görünmediğinden molekül geometrisi açısaldır.

İki yalnız çift güçlü itme yaptığı için H–O–H açısı yaklaşık 104,5°'dir.

Bu bükülmüş geometri suyun bağ dipollerinin birbirini yok etmemesinde kritik rol oynar.



Molekül Geometrisi ve Dipol Momentler

Polar kovalent bir bağda yük dağılımlarındaki farklılık dipol moment ile verilir. Dipol moment (μ), yük (δ) ve uzaklığın (d) çarpımıdır.

$$\mu = \delta \times d$$

Polar bir bağda yük ayrımı bir bağ dipolü oluşturur, dipol vektörü daha elektronegatif uca yönelir.

Bir molekülün polar olup olmadığı yalnızca bağların polar olmasına değil, bu bağ dipollerinin uzaysal toplamına bağlıdır.

Simetrik moleküllerde polar bağ dipolleri birbirini iptal edebilir.

Bu nedenle 'polar bağ var → molekül mutlaka polardır' çıkarımı doğru değildir.

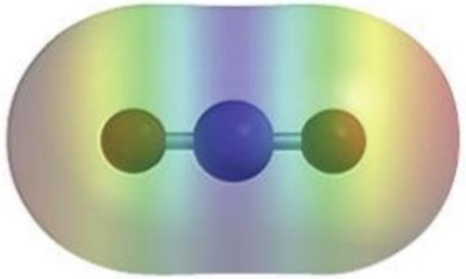
CO_2 ve H_2O: Aynı Tür Bağ, Farklı Sonuç

CO_2'de iki C=O bağı polardır, ancak molekül doğrusal ve simetrik olduğu için iki eşit bağ dipolü zıt yönlerde birbirini yok eder → molekül apolardır.

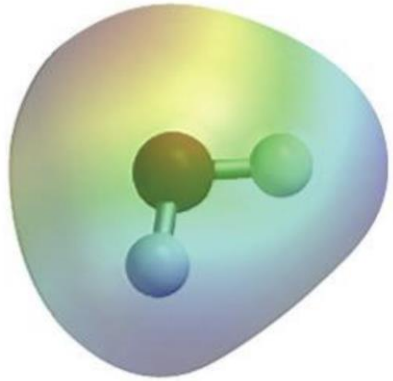
H_2O'da O–H bağları polardır ve molekül açısal olduğu için dipoller birbirini yok etmez → net dipol moment vardır.

Geometri ile polarite birlikte değerlendirilmelidir.

Bu karşılaştırma VSEPR'nin kimyasal özellikleri anlamadaki önemini açıkça gösterir.



▲ Electrostatic potential map of carbon dioxide



▲ Electrostatic potential map of water

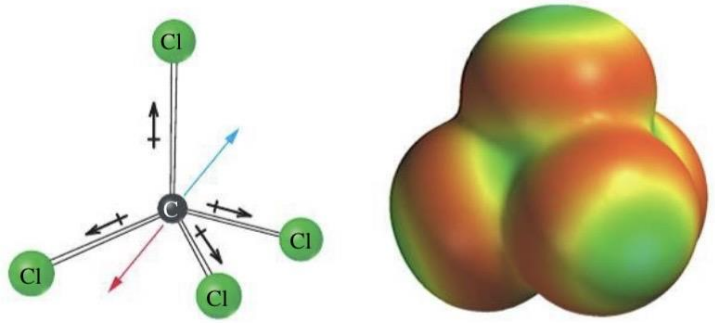
CCl_4 ve $CHCl_3$: Simetri Etkisi

CCl_4 tetrahedraldir, dört C–Cl bağ dipolü simetrik olarak dağıldığı için vektörel toplam sıfırdır.

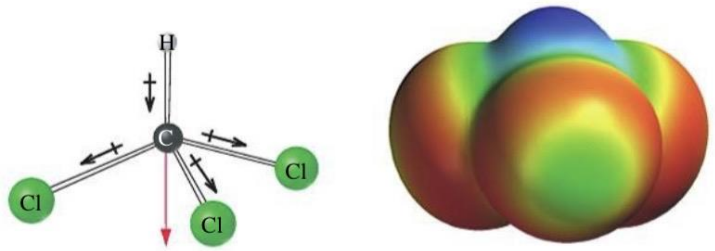
$CHCl_3$'te bir Cl yerine H bulunması simetriyi bozar ve bağ dipolleri tamamen iptal olmaz.

Sonuç: CCl_4 apolar, $CHCl_3$ polardır.

Moleküler polariteyi değerlendirirken önce Lewis yapısı, sonra geometri, en son dipol vektörlerinin toplamı düşünülmelidir.



(a) CCl_4: a nonpolar molecule



(b) $CHCl_3$: a polar molecule

Bağ Derecesi

Bağ derecesi iki atom arasındaki bağın tekli, çiftli veya üçlü olmasını nicel olarak ifade eder.

Tek bağ → bağ derecesi 1; çift bağ → 2; üçlü bağ → 3.

Rezonanslı yapılarda kesirli ortalama bağ dereceleri ortaya çıkabilir.

Bağ derecesi arttıkça genel olarak atomlar daha sıkı tutulur.

Bağ Uzunluğu

Bağ uzunluğu, kovalent bağla bağlı iki atom çekirdeğinin merkezleri arasındaki dengedeki uzaklıktır.

Aynı atom çifti için genel eğilim: üçlü bağ < çift bağ < tek bağ uzunluğu.

Örneğin N–N yaklaşık 145 pm, N=N yaklaşık 123 pm, N≡N yaklaşık 110 pm mertebesindedir.

Yüksek bağ derecesi daha fazla elektron yoğunluğunu iki çekirdek arasında toplar ve çekirdekleri birbirine yaklaştırır.

Kovalent Yarıçap ve Bağ Uzunluğu

Bağ uzunluğu kovalent bağlı iki atomun merkezleri arasındaki uzaklıktır. Tekli kovalent yarıçap, aynı iki atom arasındaki tek bağ uzunluğunun yaklaşık yarısı olarak düşünülebilir.

Bağ derecesi, rezonans ve kimyasal çevre gerçek bağ uzunluğunu etkileyebilir.

Bağ	Bağ Uzunluğu, pm	Bağ	Bağ Uzunluğu, pm	Bağ	Bağ Uzunluğu, pm
H—H	74,14	C—C	154	N—N	145
H—C	110	C=C	134	N=N	123
H—N	100	C≡C	120	N≡N	109,8
H—O	97	C—N	147	N—O	136
H—S	132	C=N	128	N=O	120
H—F	91,7	C≡N	116	O—O	145
H—Cl	127,4	C—O	143	O=O	121
H—Br	141,4	C=O	120	F—F	143
H—I	160,9	C—Cl	178	Cl—Cl	199
				Br—Br	228
				I—I	266

[a]Çoğu değerler farklı bileşiklerde bulunan aynı bağların uzunlukları ortalamasıdır ve birkaç pikometre farklı olabilir. İki atomlu moleküllerde (H_2, N_2, HF, ...) ise gerçek bağ uzunlukları verilmiştir ve daha kesindir.

Rezonans ve Kesirli Bağ Uzunluğu

CO_3^{2-} iyonunda ortalama C–O bağ derecesi yaklaşık 1.33'tür.

Deneysel C–O uzaklığı yaklaşık 129 pm olup tipik C–O tek bağından (~143 pm) kısa, C=O çift bağından (~120 pm) uzundur.

Bu gözlem rezonans hibriti kavramını deneysel bağ uzunluğuyla destekler.

Rezonans yalnızca kağıt üzerinde alternatif çizimler değil, ölçülebilir yapısal sonuçları olan elektron delokalizasyonudur.

Bağ Enerjisi

Bir mol gaz fazındaki belirli kovalent bağı koparmak için gereken enerji bağ ayrışma enerjisi (D) olarak tanımlanır.

Bağ kırılması enerji gerektirir → endotermik, bağ oluşumu enerji açığa çıkarır → ekzotermik.

Aynı atom çifti için bağ derecesi arttıkça genel olarak bağ enerjisi artar.

Ortalama bağ enerjileri birçok farklı moleküldeki benzer bağların ortalamasıdır, bu nedenle yaklaşık değerlerdir.

Bağ Derecesi – Uzunluk – Enerji İlişkisi

Genel eğilim: bağ derecesi ↑ → bağ uzunluğu ↓ → bağ enerjisi ↑.

C–C tek bağ yaklaşık 154 pm ve 347 kJ/mol; C=C yaklaşık 134 pm ve 611 kJ/mol; C≡C yaklaşık 120 pm ve 837 kJ/mol değerleri bu eğilimi gösterir.

Bağ Enerjilerinden Tepkime Entalpisi

Gaz fazı tepkimelerinde yaklaşık entalpi değişimi bağ enerjilerinden tahmin edilebilir.

$\Delta H \approx \Delta H(\text{bağ ayrışması}) + \Delta H(\text{bağ oluşumu})$.

$\Delta H \approx \Sigma\ BE(\text{tepkenler}) - \Sigma\ BE(\text{ürün})$.

Ortalama bağ enerjileri kullanıldığı için sonuç çoğu zaman standart oluşum entalpilerinden hesaplanan değer kadar kesin değildir.

Örnek: $CH_4 + Cl_2 \rightarrow CH_3Cl + HCl$

Net olarak bir C–H ve bir Cl–Cl bağı kırılır, bir C–Cl ve bir H–Cl bağı oluşur.

Kırılan bağlar: 414 + 243 = 657 kJ/mol.

Oluşan bağlar: 339 + 431 = 770 kJ/mol enerji açığa çıkarır.

$\Delta H \approx 657 - 770 = -113$ kJ/mol → tepkime ekzotermiktir.

Ekzotermik mi, Endotermik mi?

Yeni oluşan bağlar kırılan bağlardan toplamda daha güçlüyse bağ oluşumunda daha fazla enerji açığa çıkar → $\Delta H < 0$, ekzotermiktir.

Kırılması gereken bağlar oluşan bağlardan toplamda daha güçlüyse daha fazla enerji gerekir → $\Delta H > 0$, endotermiktir.

Basit tepkimelerde bağ kuvvetlerini karşılaştırmak nitel tahmin sağlayabilir.

Çok sayıda farklı bağ içeren tepkimelerde güvenilir sonuç için bağ enerjilerini sayısal olarak toplamak gerekir.